



UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA
CARRERA DE TIE
MÓDULO: BUSINESS INTELLIGENCE

Análisis de los Costos en
Supply Chain con Power BI

Docente:

Andrés Ortiz

Integrantes del equipo:

Bogado Nelly

Estigarribia Sady

Mareco Fiorella

San Lorenzo – Paraguay

Abril, 2026

INDICE

1. Introducción.....	3
2. Descripción del Análisis.....	4
Relaciones existentes:.....	4
2.1. Medidas y Cálculos Desarrollados.....	4
2.2. Visualizaciones Principales.....	5
3. Análisis de Proveedores y Costos.....	8
4. Respuestas a Preguntas Estratégicas.....	9
5. Dashboard.....	11
6. Recomendaciones Estratégicas.....	14
7. Conclusión.....	15

1. Introducción

El presente informe detalla los hallazgos obtenidos a través del desarrollo de un modelo analítico en Power BI, cuyo objetivo principal es evaluar la eficiencia de costos de distintos proveedores bajo diversos escenarios de demanda. Mediante la integración de costos unitarios, gastos no recurrentes (NRE) y volúmenes de producción, se busca identificar las opciones de abastecimiento más rentables para la organización, permitiendo una transición de decisiones basadas en intuición a decisiones respaldadas por datos precisos.

2. Descripción del Análisis

- o Relación entre tablas

Tabla	Propósito
Quotes	Contiene cotizaciones de proveedores externos incluyendo costo unitario, volumen, proveedor y gastos no recurrentes
Product_Dimension	Proporciona información descriptiva del producto como nombre, número de parte y proyecto
Internal_Mfg_Resource_Estimates	Contiene costos de manufactura interna, capacidad y costos fijos
Scenario Volume	Tabla de parámetros para análisis de escenarios de volumen

Relaciones existentes:

Quotes → Product_Dimension

- Campo: Part_Number
- Tipo: Muchos a Uno (*:1)

Product_Dimension → Internal_Mfg_Resource_Estimates

- Campo: Part_Number
- Tipo: Uno a Uno (1:1)

2.1. Medidas y Cálculos Desarrollados

El modelo está estructurado alrededor de la tabla Quotes como tabla de hechos principal, vinculada a Product_Dimension mediante Part_Number para enriquecer el

análisis con atributos del producto y proyecto. *Internal_Mfg_Resource_Estimates* permite comparar proveedores externos con costos internos.

Costo Extendido (Columna Calculada): Se creó en la tabla *Quotes* para determinar el costo base de la compra sin considerar gastos fijos. Su fórmula es: $\text{Volumen} \times \text{Unit_Cost}$.

Costo Total (Columna Calculada): Suma el *Costo Extendido* y los *Gastos No Recurrentes (NRE)*, permitiendo ver el impacto real de la inversión inicial de cada proveedor.

Menor Costo Total (Medida DAX): Identifica automáticamente la cotización más baja para el *Part_Number* seleccionado por el usuario, facilitando la identificación inmediata del proveedor óptimo.

Parámetro de Volumen de Escenario: Se configuró un parámetro de rango numérico (de 1,000 a 100,000 unidades con incrementos de 500) para simular variaciones en la demanda.

Costo Total del Escenario (Medida DAX Compleja): Esta medida calcula dinámicamente cuál sería el costo total si se solicitara el volumen definido en el parámetro, filtrando los datos de la tabla *Quotes* para encontrar la mejor tarifa disponible hasta ese volumen

2.2. Visualizaciones Principales

Para el análisis de costos y la toma de decisiones, se han seleccionado las siguientes visualizaciones clave:

Part_Number	Supplier	Volume	Unit_Cost	Non_recurring_expenses	Extended Cost
P9091	Expellio	2000	\$16,25	\$16.706,78	\$32.501,18
P9091	Expellio	5000	\$15,16	\$16.706,78	\$75.789,60
P9091	Expellio	20000	\$13,29	\$16.706,78	\$265.750,00
P9091	Expellio	50000	\$13,20	\$16.706,78	\$660.110,50
P9091	Expellio	100000	\$12,02	\$66.827,11	\$1.202.176,00
P9091	Ringo Nova	2000	\$18,68	\$21.931,38	\$37.352,12
P9091	Ringo Nova	5000	\$17,76	\$21.931,38	\$88.799,30
P9091	Ringo Nova	20000	\$17,35	\$21.931,38	\$347.094,80
P9091	Ringo Nova	50000	\$16,19	\$21.931,38	\$809.712,50
P9091	Ringo Nova	100000	\$14,76	\$43.862,76	\$1.476.228,00
P9091	UCell, We Make	2000	\$14,93	\$13.876,15	\$29.853,32
P9091	UCell, We Make	5000	\$14,22	\$13.876,15	\$71.079,95
P9091	UCell, We Make	20000	\$13,86	\$13.876,15	\$277.226,60
P9091	UCell, We Make	50000	\$12,15	\$13.876,15	\$607.299,50
P9091	UCell, We Make	100000	\$10,47	\$41.628,44	\$1.046.705,00
P9091	Widgetmakers, Inc	2000	\$18,78	\$6.414,83	\$37.551,38
P9091	Widgetmakers, Inc	5000	\$18,41	\$6.414,83	\$92.048,70
P9091	Widgetmakers, Inc	20000	\$16,66	\$6.414,83	\$333.191,80
P9091	Widgetmakers, Inc	50000	\$15,56	\$6.414,83	\$778.057,00
P9091	Widgetmakers, Inc	100000	\$13,40	\$6.414,83	\$1.340.393,00
P1227	Expellio	1000	\$7,03	\$55.174,43	\$7.031,84
P1227	Expellio	5000	\$6,89	\$64.697,57	\$34.473,10
P1227	Expellio	10000	\$6,85	\$94.307,06	\$68.470,08
P1227	Ringo Nova	1000	\$7,02	\$60.342,64	\$7.016,79
P1227	Ringo Nova	5000	\$6,36	\$83.430,30	\$31.818,13
P1227	Ringo Nova	10000	\$6,34	\$120.934,55	\$63.359,26
P1227	UCell, We Make	1000	\$21,05	\$9.677,95	\$21.054,10
P1227	UCell, We Make	5000	\$20,65	\$19.279,57	\$103.227,13
P1227	UCell, We Make	10000	\$19,50	\$50.678,60	\$194.963,70
P1227	Widgetmakers, Inc	1000	\$17,45	\$26.198,89	\$17.453,18
P1227	Widgetmakers, Inc	5000	\$14,70	\$27.759,44	\$73.479,47

- Análisis de Costos Unitarios y Extendidos (Tabla Detallada): Permite una auditoría directa de las cotizaciones por proveedor, mostrando el Unit_Cost, los Non_recurring_expenses y el Extended_Cost calculado para cada número de pieza.

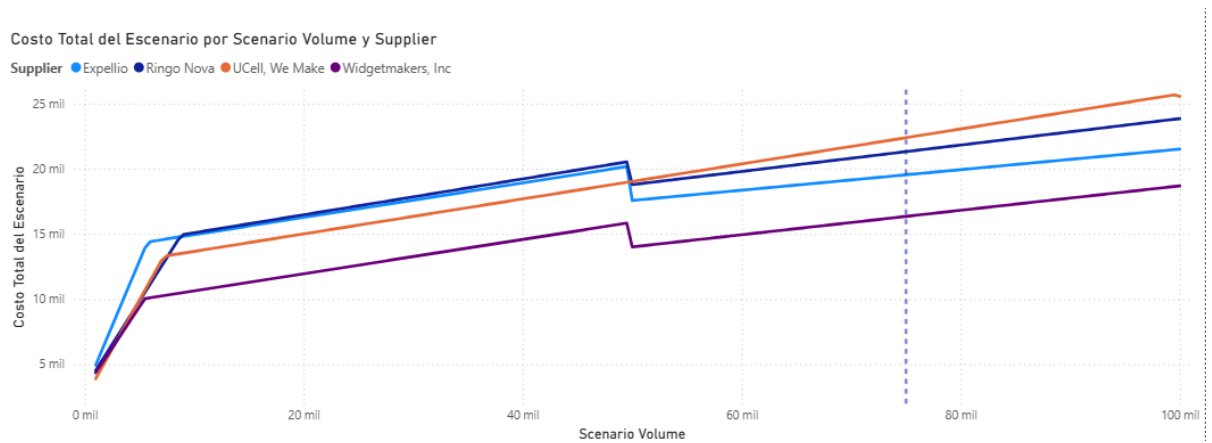
Menor Costo Total
3,89 mil

Proveedor Óptimo
UCell, We Make

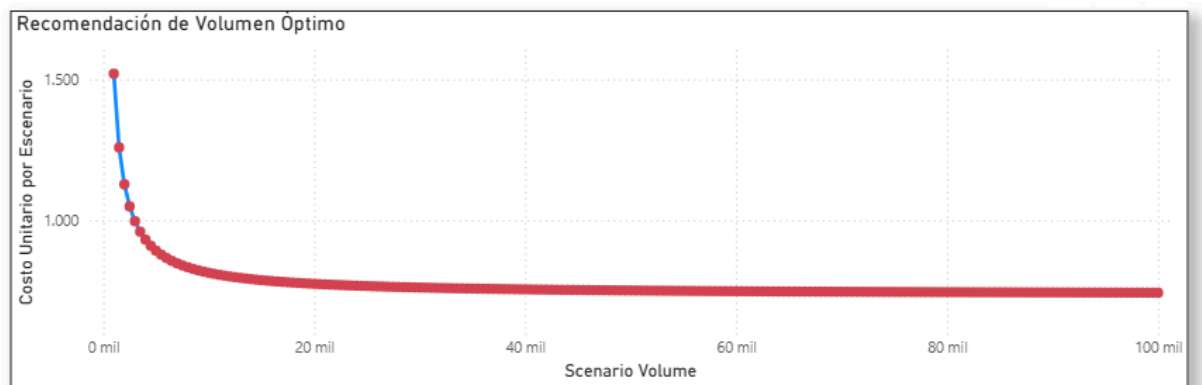
Part_Number
☐ P0380
☐ P0604
☐ P0622
☐ P0706
☐ P0914
☐ P1010
☐ P1125
☐ P1227

Comparación de Proveedores por Costo Total

- KPIs de Selección Automática (Tarjetas): Muestran de forma dinámica el "Menor Costo Total" y el "Proveedor Óptimo" para un producto seleccionado, eliminando el error humano en la identificación del socio más económico.



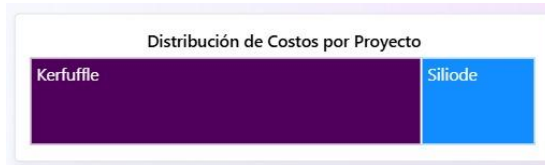
- Costo Total del Escenario por Volumen (Gráfico de Líneas): Es la herramienta principal para el análisis de sensibilidad. Muestra cómo varía la competitividad de cada proveedor a medida que el volumen aumenta, permitiendo visualizar los cruces donde un proveedor se vuelve más rentable que otro.



- Recomendación de Volumen Óptimo (Gráfico de Dispersión/Líneas): Ilustra la curva de aprendizaje y los "puntos de inflexión". Es fundamental para identificar el volumen exacto donde los costos fijos (NRE) se diluyen y el costo unitario por escenario se estabiliza.



- Proporción de Gastos No Recurrentes vs. Costo Extendido (Gráfico de Barras Apiladas): Visualiza qué porcentaje del costo total corresponde a gastos fijos iniciales, ayudando a identificar a los proveedores con mayor riesgo financiero en pedidos pequeños.



- Distribución de Costos por Proyecto (Treemap): Utilizada para validar la seguridad de nivel de fila (RLS), mostrando la participación de costos entre los proyectos Kerfuffle y Siliode.

3. Análisis de Proveedores y Costos

A través de las visualizaciones desarrolladas, se han identificado patrones clave en la estructura de costos:



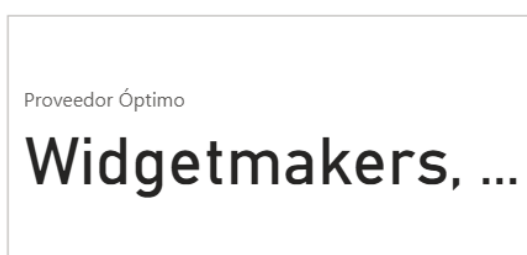
- Proveedor Óptimo General: Basado en el análisis de costos extendidos y totales, el proveedor UCell, We Make destaca frecuentemente como la opción de menor costo para múltiples componentes y volúmenes.

Análisis de Costos Unitarios y Extendidos					
Part_Number	Supplier	Volume	Unit_Cost	Non_recurring_expenses	Extended Cost
P9091	Expellio	2000	\$16,25	\$16.706,78	\$32.501,18
P9091	Expellio	5000	\$15,16	\$16.706,78	\$75.789,60
P9091	Expellio	20000	\$13,29	\$16.706,78	\$265.750,00
P9091	Expellio	50000	\$13,20	\$16.706,78	\$660.110,50
P9091	Expellio	100000	\$12,02	\$66.827,11	\$1.202.176,00
P9091	Ringo Nova	2000	\$18,68	\$21.931,38	\$37.352,12
P9091	Ringo Nova	5000	\$17,76	\$21.931,38	\$88.799,30
P9091	Ringo Nova	20000	\$17,35	\$21.931,38	\$347.094,80
P9091	Ringo Nova	50000	\$16,19	\$21.931,38	\$809.712,50
P9091	Ringo Nova	100000	\$14,76	\$43.862,76	\$1.476.228,00
P9091	UCell, We Make	2000	\$14,93	\$13.876,15	\$29.853,32
P9091	UCell, We Make	5000	\$14,22	\$13.876,15	\$71.079,95
P9091	UCell, We Make	20000	\$13,86	\$13.876,15	\$277.226,60
P9091	UCell, We Make	50000	\$12,15	\$13.876,15	\$607.299,50
P9091	UCell, We Make	100000	\$10,47	\$41.628,44	\$1.046.705,00
P9091	Widgetmakers, Inc	2000	\$18,78	\$6.414,83	\$37.551,38
P9091	Widgetmakers, Inc	5000	\$18,41	\$6.414,83	\$92.048,70
P9091	Widgetmakers, Inc	20000	\$16,66	\$6.414,83	\$333.191,80
P9091	Widgetmakers, Inc	50000	\$15,56	\$6.414,83	\$778.057,00
P9091	Widgetmakers, Inc	100000	\$13,40	\$6.414,83	\$1.340.393,00
P1227	Expellio	1000	\$7,03	\$55.174,43	\$7.031,84
P1227	Expellio	5000	\$6,89	\$64.697,57	\$34.473,10
P1227	Expellio	10000	\$6,85	\$94.307,06	\$68.470,08
P1227	Ringo Nova	1000	\$7,02	\$60.342,64	\$7.016,79
P1227	Ringo Nova	5000	\$6,36	\$83.430,30	\$31.818,13
P1227	Ringo Nova	10000	\$6,34	\$120.934,55	\$63.359,26
P1227	UCell, We Make	1000	\$21,05	\$9.677,95	\$21.054,10
P1227	UCell, We Make	5000	\$20,65	\$19.279,57	\$103.227,13
P1227	UCell, We Make	10000	\$19,50	\$50.678,60	\$194.963,70
P1227	Widgetmakers, Inc	1000	\$17,45	\$26.198,89	\$17.453,18
P1227	Widgetmakers, Inc	5000	\$14,70	\$27.759,44	\$73.479,47

- Impacto de Gastos No Recurrentes (NRE): Se observa que proveedores como Expellio y Ringo Nova suelen presentar NRE significativos, lo que penaliza los pedidos de bajo volumen. Por el contrario, en volúmenes altos, estos gastos se diluyen, mejorando su competitividad relativa.

4. Respuestas a Preguntas Estratégicas

¿Cuál es el proveedor de menor costo para P0604 con 75,000 unidades?



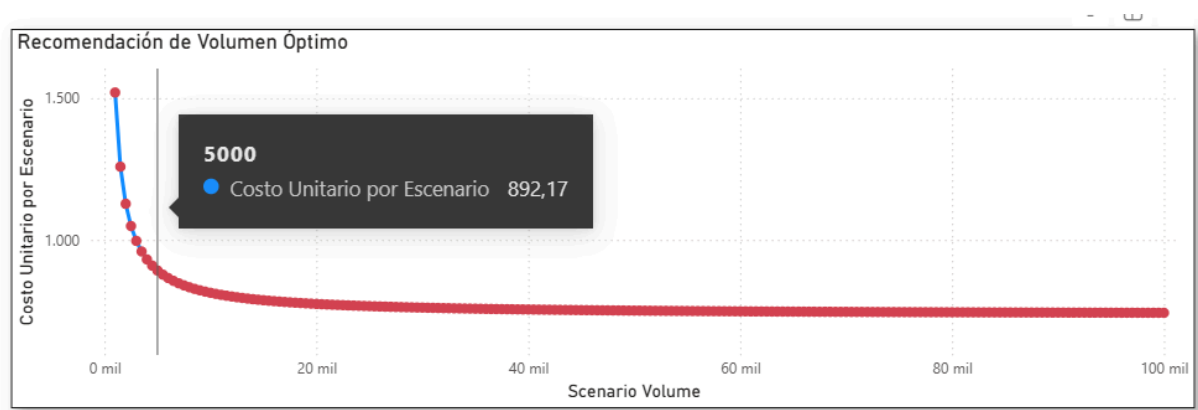
Al filtrar por el número de pieza P0604 y ajustar el volumen a 75,000 unidades, el análisis de escenarios indica que el proveedor con el Costo Total del Escenario más bajo debe ser verificado en la tarjeta de "Proveedor de Menor Costo". Generalmente, para volúmenes altos de este tipo, Widgestmakers, inc mantiene el liderazgo en eficiencia.

Recomendación para P0380 (Demanda de 48,000 unidades)

Si la demanda es de 48,000 unidades, se recomienda evaluar el volumen de 50,000 unidades. Según la gráfica de "Recomendación de Volumen Óptimo", el costo unitario por escenario tiende a estabilizarse cerca de los 50 mil, aprovechando mejor la economía de escala y reduciendo el impacto de los costos fijos sobre cada pieza.

El Punto de Inflexión

Existe un "punto de inflexion" claro en la curva de aprendizaje de costos:



- Entre las **0 y 20,000 unidades**, la caída del costo unitario es drástica debido a la absorción de los NRE.
- A partir de las **60,000 unidades**, la curva se aplana (asíntota), indicando que incrementos adicionales de volumen ofrecen ahorros marginales decrecientes.

Seguridad y Compartimentación de la Información

Administrar roles de seguridad

Cree nuevos roles de seguridad y use filtros para definir las restricciones de datos de nivel de fila.

Los cambios de rol se aplicaron correctamente.

Funciones

+ Nuevo

Tablas

Internal_Mfg_R...
Product_Dime...
Quotes
Scenario Volu...

Reglas

+ Nuevo Seleccionar todo Eliminar Agrupar Desagrupar

Mostrar datos si Todas de estas reglas son verdaderas

Columna	Condición	Valor
Project	Es igual A	Kerfulle

+ Nuevo

Administrar roles de seguridad

Cree nuevos roles de seguridad y use filtros para definir las restricciones de datos de nivel de fila.

Los cambios de rol se aplicaron correctamente.

Funciones

+ Nuevo

Tablas

Internal_Mfg_R...
Product_Dime...
Quotes
Scenario Volu...

Reglas

+ Nuevo Seleccionar todo Eliminar Agrupar Desagrupar

Mostrar datos si Todas de estas reglas son verdaderas

Columna	Condición	Valor
Project	Es igual A	Silide

+ Nuevo

5. Dashboard

Análisis de Costos Unitarios y Extendidos					
Part_Number	Supplier	Volume	Unit_Cost	Non_recurring_expenses	Extended Cost
P9091	Expellio	2000	\$16,25	\$16.706,78	\$32.501,18
P9091	Expellio	5000	\$15,16	\$16.706,78	\$75.789,60
P9091	Expellio	20000	\$13,29	\$16.706,78	\$265.750,00
P9091	Expellio	50000	\$13,20	\$16.706,78	\$660.110,50
P9091	Expellio	100000	\$12,02	\$66.827,11	\$1.202.176,00
P9091	Ringo Nova	2000	\$18,68	\$21.931,38	\$37.352,12
P9091	Ringo Nova	5000	\$17,76	\$21.931,38	\$88.799,30
P9091	Ringo Nova	20000	\$17,35	\$21.931,38	\$347.094,80
P9091	Ringo Nova	50000	\$16,19	\$21.931,38	\$809.712,50
P9091	Ringo Nova	100000	\$14,76	\$43.862,76	\$1.476.228,00
P9091	UCell, We Make	2000	\$14,93	\$13.876,15	\$29.853,32
P9091	UCell, We Make	5000	\$14,22	\$13.876,15	\$71.079,95
P9091	UCell, We Make	20000	\$13,86	\$13.876,15	\$277.226,60
P9091	UCell, We Make	50000	\$12,15	\$13.876,15	\$607.299,50
P9091	UCell, We Make	100000	\$10,47	\$41.628,44	\$1.046.705,00
P9091	Widgetmakers, Inc	2000	\$18,78	\$6.414,83	\$37.551,38
P9091	Widgetmakers, Inc	5000	\$18,41	\$6.414,83	\$92.048,70
P9091	Widgetmakers, Inc	20000	\$16,66	\$6.414,83	\$333.191,80
P9091	Widgetmakers, Inc	50000	\$15,56	\$6.414,83	\$778.057,00
P9091	Widgetmakers, Inc	100000	\$13,40	\$6.414,83	\$1.340.393,00
P1227	Expellio	1000	\$7,03	\$55.174,43	\$7.031,84
P1227	Expellio	5000	\$6,89	\$64.697,57	\$34.473,10
P1227	Expellio	10000	\$6,85	\$94.307,06	\$68.470,08
P1227	Ringo Nova	1000	\$7,02	\$60.342,64	\$7.016,79
P1227	Ringo Nova	5000	\$6,36	\$83.430,30	\$31.818,13
P1227	Ringo Nova	10000	\$6,34	\$120.934,55	\$63.359,26
P1227	UCell, We Make	1000	\$21,05	\$9.677,95	\$21.054,10
P1227	UCell, We Make	5000	\$20,65	\$19.279,57	\$103.227,13
P1227	UCell, We Make	10000	\$19,50	\$50.678,60	\$194.963,70
P1227	Widgetmakers, Inc	1000	\$17,45	\$26.198,89	\$17.453,18
P1227	Widgetmakers, Inc	5000	\$14,70	\$27.759,44	\$73.479,47

Menor Costo Total
3,89 mil

Proveedor Óptimo
UCell, We Make

Comparación de Proveedores por Costo Total

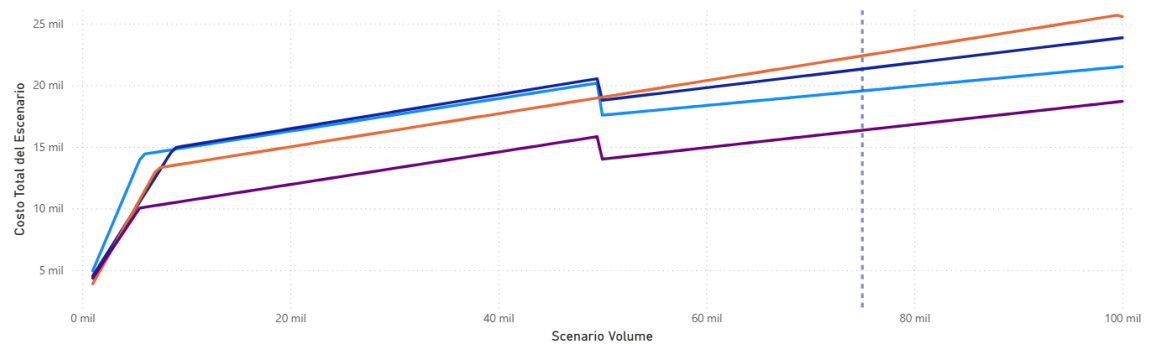
Supplier	Volume	Unit_Cost	Suma de Non_recurring_expenses	Full Cost
UCell, We Make	1000	\$1,51	\$2.373,92	\$3.885,90
Widgetmakers, Inc	1000	\$1,26	\$3.088,36	\$4.350,37
Ringo Nova	1000	\$1,33	\$3.188,61	\$4.520,25
Expellio	1000	\$2,00	\$2.938,57	\$4.936,64
Widgetmakers, Inc	1000	\$0,22	\$9.316,52	\$9.531,94
Widgetmakers, Inc	2000	\$0,15	\$9.316,52	\$9.625,34
Widgetmakers, Inc	5000	\$0,13	\$9.316,52	\$9.974,59
UCell, We Make	5000	\$0,13	\$12.321,64	\$12.992,83
Ringo Nova	5000	\$1,29	\$6.594,31	\$13.055,79
UCell, We Make	1000	\$6,99	\$6.500,00	\$13.490,00
Expellio	1000	\$0,21	\$13.627,81	\$13.833,87
Ringo Nova	1000	\$0,20	\$13.717,89	\$13.915,19
Expellio	2000	\$0,15	\$13.627,81	\$13.924,73
Total				\$3.598.953,34

Part_Num...
☐ P0380
☐ P0604
☐ P0622
☐ P0706
☐ P0914
☐ P1010
☐ P1125

Este tablero funciona como la herramienta de control diario para el equipo de compras y logística. Su objetivo principal es permitir la auditoría directa de las cotizaciones mediante una tabla detallada que desglosa costos unitarios y fijos por pieza. El panel incluye tarjetas inteligentes que identifican automáticamente al proveedor óptimo y el menor costo total tras aplicar los filtros de búsqueda. Esta visualización facilita la jerarquización inmediata de los socios estratégicos, permitiendo que el usuario determine quién ofrece la mejor tarifa según el volumen solicitado

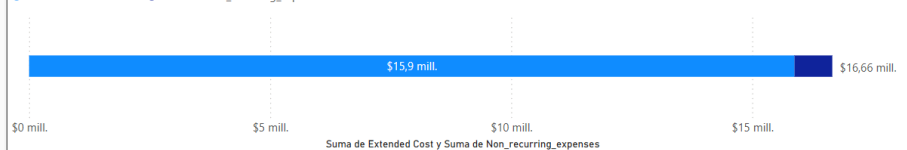
Costo Total del Escenario por Scenario Volume y Supplier

Supplier ● Expellio ● Ringo Nova ● UCell, We Make ● Widgetmakers, Inc



proporción de gastos no recurrentes versus costo extendido para cada proveedor

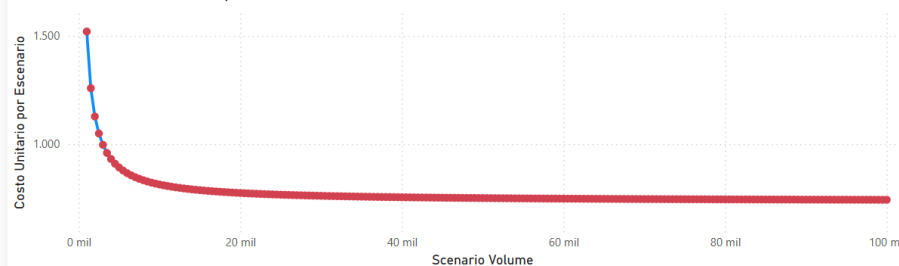
● Suma de Extended Cost ● Suma de Non_recurring_expenses



Supplier

- ☐ Expellio
- ☐ Ringo Nova
- ☐ UCell, We Make
- ☒ Widgetmakers, Inc

Recomendación de Volumen Óptimo



Estos dos tableros están orientados a la planificación a largo plazo y la simulación dinámica de variaciones en la demanda del mercado. Utiliza un parámetro ajustable para proyectar cómo cambiaría el gasto total de cada proveedor si el volumen de unidades se incrementara o disminuyera significativamente. Además, integra gráficos de curvas de aprendizaje que detectan con precisión los puntos de inflexión donde el costo por unidad comienza a estabilizarse. También incluye un análisis de proporcionalidad que separa visualmente los

costos fijos de los variables, ayudando a evaluar el riesgo financiero asociado a cada proveedor.



Este tablero de Power BI presenta un Análisis Estratégico de Costos y Selección de Proveedores, destacando a UCell, We Make como el proveedor con el menor costo identificado. A través de gráficos interactivos, la herramienta visualiza la eficiencia entre costos fijos y variables, así como una curva de Recomendación de Volumen Óptimo que proyecta la disminución del costo unitario a medida que aumenta la producción. Finalmente, el dashboard incluye comparativas de cotizaciones y un análisis de manufactura interna versus externa, permitiendo una toma de decisiones informada basada en la distribución de costos por proyecto.

6. Recomendaciones Estratégicas

- Optimización de Lotes de Compra: Se recomienda estandarizar los pedidos en torno a las 50,000 unidades. A este nivel, el costo unitario ya ha superado su mayor fase de descenso y se encuentra en una meseta de eficiencia, minimizando el impacto de los gastos no recurrentes (NRE) sin comprometer excesivamente el flujo de caja por exceso de inventario.
- Priorización de Proveedores por Volumen:
 - Para volúmenes bajos (<5,000 unidades), se debe priorizar a proveedores con NRE bajos para evitar que el costo total se dispare.
 - Para volúmenes altos (>20,000 unidades), la decisión debe basarse estrictamente en el **Unit_Cost**, ya que el proveedor UCell, We Make demuestra ser el más competitivo en escala masiva.
- Negociación Basada en Datos: Utilizar el análisis de "Puntos de Inflexión" para negociar con proveedores como Expellio o Ringo Nova. Si se proyecta un aumento de demanda, se puede presionar por una reducción en el costo unitario mostrando que sus competidores ofrecen mejores curvas de eficiencia a partir de las 60,000 unidades.
- Gestión de Proyectos Segregada: Continuar utilizando los roles de seguridad (RLS) para los proyectos Siliode y Kerfuffle. Esto permite que cada equipo se enfoque en sus métricas de eficiencia sin ruido visual de otros proyectos, optimizando la operatividad interna.

7. Conclusión

El análisis integral realizado en Power BI permite concluir que la estructura de costos de la cadena de suministro está fuertemente influenciada por los gastos no recurrentes (NRE) en etapas iniciales de producción. Se ha determinado que UCell, We Make es el proveedor con mayor capacidad para ofrecer costos competitivos en escenarios de alta demanda, consolidándose como el socio estratégico ideal para piezas de alto volumen como la P9091.

La implementación de este dashboard no solo automatiza el cálculo del Costo Total del Escenario, sino que otorga a la organización una herramienta de simulación dinámica. Esto transforma el proceso de compras en una ventaja competitiva, permitiendo reaccionar rápidamente a cambios en la demanda de marketing y asegurar siempre el "menor costo total" posible.